

Apartat 3. Aproximacions i errors

Aproximar, truncar i arrodonir amb criteri

1. Valor exacte i valor aproximat

Aproximar és substituir un nombre x per un altre a que sigui més senzill o adequat al context. Escrivim $x \approx a$, no $x = a$ si són diferents. Cal indicar la precisió: dècimes, centèsimes, milers o nombre de xifres significatives.

La **unitat de l'ordre d'aproximació**, u , és el pas entre dos valors consecutius disponibles. A dècimes $u = 0,1$; a centèsimes $u = 0,01$; a centenens $u = 100$. Com més petit és u , més fina és l'aproximació.

2. Truncament: eliminar les xifres posteriors

Truncar a un ordre consisteix a conservar les xifres fins a aquell ordre i suprimir les següents, sense modificar les conservades. Si aproximem a desenes o ordres superiors, les posicions eliminades s'omplen amb zeros.

Exemples: 18,742 a dècimes $\rightarrow 18,7$; 9,876 a centèsimes $\rightarrow 9,87$;

248 700 a centenens de miler $\rightarrow 200\ 000$.

Amb negatius es trunca cap a zero: -2,786 a centèsimes $\rightarrow -2,78$.

3. Arrodoniment: escollir el valor més proper

Mira la primera xifra que s'elimina. Si és de 0 a 4, mantén la darrera xifra conservada; si és de 5 a 9, augmenta-la una unitat. Pot haver-hi transport: $3,999 \approx 4,00$ a centèsimes.

Amb negatius, arrodoneix el valor absolut i recupera el signe: $-2,786 \approx -2,79$. En un empat exacte, aquí adoptem el criteri escolar d'allunyar-se de zero: $2,785 \rightarrow 2,79$ i $-2,785 \rightarrow -2,79$.



A centèsimes, 9,876 és més a prop de 9,88: la distància és 0,004, mentre que fins a 9,87 és 0,006. Per això el truncament dona **9,87** i l'arrodoniment dona **9,88**.

4. Per defecte i per excés: comparar amb el valor real

Una aproximació és **per defecte** si $a < x$ i **per excés** si $a > x$. Si $a = x$, és exacta. Per a $x = -2,786$, -2,78 és per excés i -2,79 per defecte: no decideix el signe, sinó l'ordre sobre la recta.

El truncament d'un positiu no supera el valor real; el d'un negatiu no queda per sota. L'arrodoniment pot ser per defecte, per excés o exacte.

Apartat 3. Aproximacions i errors

Mesurar l'error i comparar la precisió

5. Error absolut: una distància amb unitats

Si x és el valor real i a l'aproximació, l'**error absolut** és $Ea = |x - a|$. Sempre és positiu o zero. Si x és una longitud en metres, Ea també s'expressa en metres. El valor absolut elimina el signe de la diferència.

Exemple: $x = 2,438$ m i $a = 2,44$ m.

$Ea = |2,438 - 2,440| = |-0,002| = 0,002$ m = 2 mm.

L'aproximació és per excés, però l'error absolut no és negatiu.

6. Error relatiu i percentatge d'error

L'**error relatiu** compara l'error amb la mida del valor real:

$Er = Ea / |x|$, sempre que $x \neq 0$.

No té unitats. Per expressar-lo com a percentatge, multiplica el seu valor per 100 i afegeix el símbol %. Si $x = 0$, l'error relatiu no està definit.

En l'exemple anterior: $Er = 0,002 / 2,438 \approx 0,0008203$.

Percentatge d'error $\approx 0,08203$ %.

A quatre decimals, $Er \approx 0,0008$; convé conservar més xifres durant el càlcul i arrodonir només el resultat demanat.

7. Un mateix error absolut no implica la mateixa precisió

Comparem dues longituds amb un error de **2 cm**. Escriu totes les dades en la mateixa unitat abans de dividir.

Peça de 5 cm

$Er = 2/5 = 0,4$

40 %



Cinta de 200 cm

$Er = 2/200 = 0,01$

1 %



Escala comuna de les barres: del 0 % al 40 %.

La mateixa desviació de 2 cm pesa molt més en una peça de 5 cm. La cinta de 200 cm té un error relatiu menor i, per tant, una aproximació proporcionalment més precisa.

8. Quan els errors absoluts també són diferents

A: $Ea = 3$ sobre $x = 300 \rightarrow Er = 3/300 = 0,01 = 1$ %.

B: $Ea = 2$ sobre $x = 50 \rightarrow Er = 2/50 = 0,04 = 4$ %.

A té més error absolut, però **menys error relatiu**. És millor en proporció al valor real.

Apartat 3. Aproximacions i errors

Cotes d'error, intervals i xifres significatives

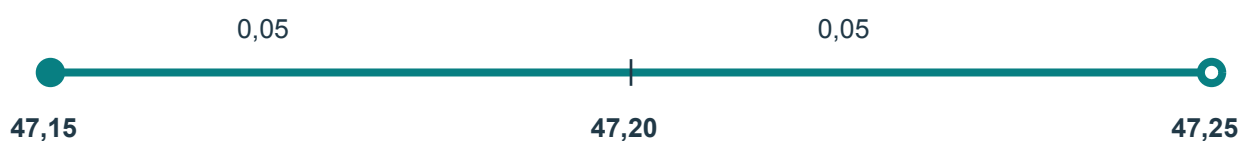
9. Una cota no és l'error exacte

Una **cota d'error** és un límit superior de l'error possible. Si el pas d'aproximació és u , el truncament compleix $Ea < u$; l'arrodoniment al valor més proper compleix $Ea \leq u/2$. La cota no exigeix conèixer totes les xifres de x .

Ordre	Pas u	Truncament	Arrodoniment
Dècimes	0,1	$Ea < 0,1$	$Ea \leq 0,05$
Centèsimes	0,01	$Ea < 0,01$	$Ea \leq 0,005$
Milers	1000	$Ea < 1000$	$Ea \leq 500$

10. Recuperar l'interval dels valors possibles

Si **47,2** és el resultat d'arrodonir a dècimes, els punts mitjans són 47,15 i 47,25. Amb el criteri de la pàgina 1: **$47,15 \leq x < 47,25$** , és a dir, **x pertany a $[47,15; 47,25)$** .



El 47,15 s'arrodoneix a 47,2; el 47,25 ja dona 47,3. El punt ple inclou l'extrem i el buit l'exclou. La cota és 0,05, però l'error concret depèn de x : si $x = 47,18$, $Ea = 0,02$.

11. Xifres significatives i zeros

Compta des de la primera xifra no nul·la; els zeros interiors compten. **0,004508** té quatre xifres significatives: 4, 5, 0 i 8. Els zeros finals decimals indiquen precisió quan s'expressa una mesura: **2,50** té tres xifres significatives.

A dues xifres significatives: $0,004508 \approx \mathbf{0,0045}$ (la següent és 0).

A dues xifres decimals: $0,004508 \approx \mathbf{0,00}$.

No és el mateix conservar dues xifres significatives que dues decimals.

12. Aplicació: població aproximada

Una població de 248 700 s'expressa com 200 000 habitants.

$Ea = |248\,700 - 200\,000| = \mathbf{48\,700 \text{ habitants}}$.

$Er = 48\,700 / 248\,700 \approx \mathbf{0,196}$, aproximadament un **19,6 %**.

Si només sabéssim que 200 000 és un arrodoniment a centenars de miler, tindríem $Ea \leq 50\,000$, però no l'error exacte ni el relatiu exacte.